

V-KPI Marketing 项目完整档案

生成日期：2026-06-07

Repo：/Users/bibiboer/Documents/V-KPI—marketing

当前 worktree：/Users/bibiboer/Documents/New project

分支：codex/dashboard-real

用途：项目 owner 记忆备份 / 系统交接 / PDF 归档

当前 git status 中已有用户/历史未提交项：.gitignore modified, reports/ 与 stage1_apify_ingest/ untracked。本报告只新增 reports 产物，不改代码、不提交。

阅读说明

这份档案基于当前本地代码、当前本地数据库和只读盘点结果整理。生成报告文件不修改代码、不写业务数据库、不触发 Worker、不调用 LLM、不 commit。

所有评分相关结论都区分两套概念：

- viltrox_fit_score：KOL Pool 主列表使用的正式 V6 Fit 分数。
- llm_v6_fit：从 video final_v1 / QA cache 提炼出的独立 LLM 深度判断分，不进入主列表排序。

Executive Summary

V-KPI Marketing 当前已经不是单纯 demo。系统已经具备真实的 KOL Pool、Projects、Contracts、视频分析、产品向量召回、URL 深抓、任务看板和 R2 媒体缓存等模块。

当前核心资产：

- KOL Pool：1115 个 KOL。
- Video evidence：1008 条。
- final_v1 video analysis ready cache：242 条。
- keyframe QA ready cache：1 条。
- LLM deep result：241 条。
- Profile deep / 11D：1023 条 profile_deep 数据。
- Media cache：10225 条 R2/cache 资产。
- Recall status：recallable 345 / pending_data 204 / empty 565 / suspect 1。

当前最重要风险：

1. 部分历史 LLM/Gemini 调用没有完全收口到统一 Gateway。
2. TikTok resolver / video download 仍是 final_v1 失败大头之一。
3. R2 媒体缓存已存在，但 avatar / thumbnail 前端稳定引用链路还未完全收口。
4. 旧 VIA / kol_ops 能力与 V615 新链路并存，不能直接混用。
5. enrich_item / batch_enrich_items 是正式 V6 Fit 写口，后续所有新功能必须避开或显式审计。
6. TaskProgressBoard 阶段一是聚合看板，不是全站 LLM 强制登记系统。
7. URL deep crawl 的 video URL 分支仍未接入，只完成 profile URL dry-run + execute 后端。

1. 系统架构总览

V-KPI Marketing 当前采用 FastAPI + React + Postgres + Worker 架构。

后端分层：

- Router 层：backend/app/api/routers/，负责 HTTP endpoint、参数校验、staff/admin 上下文、异常包装。
- Domain / Service 层：backend/app/domains/，负责业务逻辑，KOL Pool、analysis cache、cost、projects、media 等都在这里。
- Platform 层：backend/app/platform/，负责 DB、LLM Gateway、crawler、外部服务封装。
- Worker 层：backend/app/workers/，核心是 apify_jobs_worker.py，消费 apify_jobs。
- 前端层：frontend/src/components/vkpi/v615-replica/，当前 live UI 是 V615 Replica。

2. 运行环境与启动依赖

本地运行依赖：

- Postgres：127.0.0.1:54329/viltrox2
- Redis：127.0.0.1:6380
- 后端：admin 服务常用端口 8102
- 前端：http://127.0.0.1:5173/#v615Replica
- Worker：scripts/start_worker.sh

关键启动脚本：scripts/start_admin.sh、scripts/start_worker.sh、scripts/stop_worker.sh、scripts/start_postgres_local.sh、scripts/start_redis_local.sh、scripts/check_local_stack.sh。

关键环境变量只应列 key，不应泄露 value：DATABASE_URL、REDIS_URL、YTDLP_PROXY、APIFY_API_TOKEN、YOUTUBE_API_KEY、GEMINI_API_KEY、OPENAI_API_KEY、ANTHROPIC_API_KEY、R2_ENDPOINT、R2_BUCKET_NAME、QDRANT_URL、GEMINI_FINAL_V1_MODELS、LLM_MONTHLY_BUDGET_USD。

3. V615 前端结构

V615 Replica 主入口：frontend/src/components/vkpi/v615-replica/V615ReplicaApp.tsx。

主要页面：Dashboard、Intelligence、MY KOL、KOL

Pool、Projects、Campaigns、Events、Attribution、Analytics、Reports、Signals、Agents、P15 Warehouse、Shopify。

真实度最高的模块是 KOL Pool 与 Projects；Events 已挂 mockup；Signals/Agents 多为 GEN2 规划面。

4. KOL Pool 主列表

主列表 endpoint：GET /api/admin/vkpi/kol-pool。核心文件：backend/app/api/routers/vkpi_kol_pool.py、backend/app/domains/kol/pool.py、backend/app/domains/kol/pool_common.py。

主列表默认排序：

代码块

```
ORDER BY COALESCE(viltrox_fit_score, 0) DESC, updated_at DESC
```

这意味着 KOL Pool 主列表仍使用正式 viltrox_fit_score。产品召回、LLM deep result、vector score 都不会影响主列表排序。

前端主组件：KOLPoolPage.tsx、KOLTable.tsx、kolPoolRuntime.ts、kolPool-api.ts。KOLTable.tsx 已做虚拟滚动，避免一次渲染 1115 行 DOM。

5. KOL 详情抽屉

详情抽屉主文件：frontend/src/components/vkpi/v615-replica/components/KOLDetailDrawer.tsx。

主要区块：Header、Bio、REAL ENGAGEMENT、AUDIENCE HHI、LOYALTY DEPTH、TREND

RESONANCE、11维评估、联系方式、代表作、视频深析结果、LLM深度判断、当前设备与升级机会、V6 Fit breakdown、适配判断、推荐产品线、风险点、合作历史。

已真实接入：

- /dimensions11：真实 persisted 11D，没数据隐藏。

- /llm-deep-analysis：独立 LLM deep result，显示 llm_v6_fit。
- vkpi_analysis_cache：video final_v1 + QA。

仍需补齐：REAL ER、HHI、Loyalty、Trend、设备、合作历史等。

6. V6 Fit 评分链路

核心文件：backend/app/domains/scoring/rule_v0.py、backend/app/domains/kol/pool.py。

正式写口：

- kol_pool.enrich_item()
- kol_pool.batch_enrich_items()
- /kol-pool/{id}/enrich
- /kol-pool/batch-enrich
- workers/tasks/vkpi.py 间接调用
- daily_sync.py 间接调用

安全原则：URL deep crawl、profile basics、video final_v1、keyframe QA、llm deep result、vector recall 都不应写 viltrox_fit_score。

7. Video Final_v1 链路

入队方式：批量脚本 scripts/enqueue_final_v1_video_jobs.py，或单条 endpoint POST /api/admin/vkpi/kol-pool/{id}/enqueue-video-analysis。

单条入队检查：ownership、cache dedupe、queued/running dedupe、budget preflight、只写一条 apify_jobs、快照检查 V6 Fit 未变。

Worker 文件：backend/app/workers/apify_jobs_worker.py。Worker 从 apify_jobs claim queued job，使用 FOR UPDATE SKIP LOCKED，然后下载媒体并调用 gemini_video.py。

final_v1 输出 layer1-6：视频内容、产品/品牌、创作者语义、营销价值、推荐建议、flags/scores。模型配置已从硬编码 Pro 改为 GEMINI_FINAL_V1_MODELS，默认 Flash，Pro 可回退。

8. Keyframe QA 链路

derive_method：video_analysis_final_v1_keyframe_qa。它独立于现有 final_v1，不覆盖旧 cache，不写 V6 Fit。

QA 核验：产品型号、品牌露出、竞品上下文、镜头铭文/型号、标题画面一致性。输出 qa_pass、issues、checks、score_correction。

当前限制：YouTube 最稳；IG/TikTok 因下载/resolve 问题不适合第一阶段自动 QA。

9. Deep Result 沉淀链路

目标表：vkpi_kol_llm_deep_analysis_results。提炼脚本：scripts/backfill_kol_llm_deep_analysis_results.py。

来源：vkpi_analysis_cache 的 video_analysis_final_v1，可合并同 evidence 的 video_analysis_final_v1_keyframe_qa。

marketing_value_score 兼容两个落点：

- 主路径：layer6_flags_and_scores.scores.marketing_value_score
- fallback：layer6_flags_and_scores.marketing_value_score

当前结果：241 条 deep result。读取时 primary 排序：有 QA 优先、llm_v6_fit 高优先、confidence 高优先、source_evidence_id 新优先。

10. URL Deep Crawl 链路

核心文件：backend/app/domains/kol/url_deep_crawl.py、backend/app/domains/kol/profile_basics.py、UrlDeepCrawlPanel.tsx。

Endpoint：POST /api/admin/vkpi/kol-url-deep-crawl。

Dry-run：识别 URL 类型、平台、handle/channel_id，按 platform+channel_id、platform+handle、profile_url、raw_platform_data 查重，返回 would_crawl 与 fields_to_write。

Execute profile：抓 profile 基础信息，已在库 update，不在库 insert 最小档案，写 vkpi_kol_url_deep_crawl_runs，走 profile_basics 白名单，校验 viltrox_fit_score_changed_ids=[]。

未做：video URL 分支未接入；前端 execute 按钮未完整接活。

11. 产品召回 / KOL Index 链路

Endpoint：GET /api/admin/vkpi/kol-recall。Qdrant collection：vkpi_kol_profile_index_v1。Embedding：OpenAI text-embedding-3-small，1536 维，cosine similarity。

召回返回 vector_score、profile_type、creator_type_score、reviewer_type_score、recall_rank_score、used_lenses、representative_evidence、recall_reason。

默认 7:3 双桶，mixed 按主导分归桶。桶内排序融合： $\text{vector_score} * 0.7 + \text{type_score}/100 * 0.3$ 。

安全边界：召回分不是质量分，不写 viltrox_fit_score，不影响主列表排序。

12. Task Progress Board 任务看板

Endpoint：GET /api/admin/vkpi/task-queue。核心文件：backend/app/domains/tasks/queue_view.py、TaskProgressBoard.tsx、tasks-api.ts。

数据源：apify_jobs、job_execution_ledger、vkpi_llm_calls 小窗口。

阶段映射：queued→排队，crawl/download/profile→搜索中，gemini/final_v1/analysis→思考中，report/backfill/extract→总结中。

前端 2.5 秒轮询，页面隐藏时暂停，卸载时清理 interval。阶段一限制：只显示已登记任务，裸调 LLM 看不到。

13. Projects 模块

Projects 已接入真实 projects、stage_events、review tab 和 contracts tab。

关键进展：Timeline 读真实 stage_events，Review tab 接 final_v1 + QA，Contracts tab 支持上传/R2/Claude extract/staff_id 修复，Events mockup 已挂入 V615。

风险：各 tab 真实度不一致；Events 仍偏 mock；Contracts 数据量少；Projects evidence 与 KOL evidence 的 lineage 需继续保持清晰。

14. Contracts 模块

Contracts v1 包括 migration 098、R2 上传、Claude 提取、前端合同 tab、user_id → staff_id 修复。合同抽取是 LLM 成本链路，必须预算闸门。当前合同表行数：0。

15. R2 / Media Cache

R2 bucket：viltrox-assets。主要前缀：vkpi/media-cache。核心文件：backend/app/services/media/r2.py、backend/app/domains/media/cache_core.py、backend/app/domains/media/cache.py。

媒体缓存表 vkpi_media_cache_assets 当前 10225 条。video cache 链路比 image/avatar 更完整。当前 V615 头像多数直接使用平台 CDN URL，IG/TikTok CDN 存在 CORP / signed URL / 防盗链问题。

后续应做 avatar R2 化：下载头像，上传 R2，更新 avatar_r2_url 或 avatar_url，前端优先 R2。

16. 数据库关键表

Key	Count
vkpi_kol_pool	1115
vkpi_kol_video_evidence	1008
vkpi_analysis_cache	260
vkpi_kol_llm_deep_analysis_results	241
vkpi_kol_profile_deep	1023
vkpi_media_cache_assets	10225
apify_jobs	732
job_execution_ledger	10
vkpi_llm_calls	890
vkpi_provider_budget_caps	18
vkpi_ai_cost_ledger	703
vkpi_projects	53
vkpi_project_stage_events	47
vkpi_project_contracts	0

KOL 平台分布

Key	Count
youtube	544
instagram	354
tiktok	105
media	81
unknown	14
x	9
facebook	8

Recall status

Key	Count
empty	565
pending_data	204
recallable	345
suspect	1

Profile type

Key	Count
mixed	218
reviewer	85
creator	42

Analysis cache 分布

Key	Count
video_analysis_final_v1:ready	242
video_analysis_final_v1_keyframe_qa:ready	1
mock:ready	10

Key	Count
gemini_video_v2:ready	2
gemini:ready	1
gemini_video_v2_pro_single:ready	1
gemini_video_v2_flash_pro_judge:ready	1
gemini_video_v2_flash_gpt55_judge:ready	1
gemini_video_v2_flash_claude_judge:ready	1

Apify jobs 分布

Key	Count
video:done	263
video:failed	455
video:blocked	14

Budget caps 快照

Scope	Cap USD	Current Spend	Fallback
monthly_total	300.00	44.9270	dry_run_only
cron:vkpi_analysis_worker	200.00	43.9921	block_job
single_call	0.50	43.9921	fallback_to_rule_v0
provider:gemini	200.00	43.5492	skip_provider_call
provider:claude	100.00	0.9349	skip_provider_call
cron:vkpi_contract_extract	25.00	0.9349	block_contract_extract
provider:openai	100.00	0.1243	skip_provider_call

Migration 最新登记：102_vkpi_kol_url_deep_crawl.sql。最近登记包括 098-102。

17. 外部服务

- Apify：profile basics、IG/TikTok/YT profile 或 posts 抓取。
- Decodo：yt-dlp 代理，YTDLP_PROXY，日志已脱敏，Worker 重启后读取。
- Gemini：final_v1 video analysis，默认 Flash，Pro 可回退。
- OpenAI：KOL profile embedding，可能作为 Gateway provider。
- Claude：合同抽取，可能作为 QA/判定 provider。
- Qdrant：KOL profile vector recall。
- R2：合同文件、media cache、后续头像稳定化。

18. 最近 25 个提交

- afaedc9 feat(video-analysis): wire AI deep analysis button to enqueue endpoint (main evidence, dedup states)
- 3140159 feat(video-analysis): add single-evidence enqueue endpoint (ownership+dedup+budget gate, V6 Fit untouched)
- b8b3329 feat(task-queue): wire TaskProgressBoard to real endpoint with 2.5s polling (pause on hidden, graceful empty/error)
- ac870ef feat(task-queue): add sidebar TaskProgressBoard (mock data, three lanes + queue)
- 7816eb8 feat(vkpi): add read-only task queue aggregation endpoint
- edbccbb feat(kol-deep): add LLM deep analysis panel in detail drawer (flexible JSON guard, hide when missing, V6 Fit untouched)
- 949065f feat(kol-deep): add read-only llm-deep-analysis endpoint (per-kol aggregate, V6 Fit untouched)
- 1308b66 feat(kol-deep): backfill final_v1+QA into llm_deep_analysis_results (pure extract, idempotent, V6 Fit untouched)
- 060bff2 feat(kol-pool): wire real 11D from /dimensions11 in detail drawer (hide when no persisted data)

- db86958 feat(kol-pool): show video analysis (final_v1 + QA) in detail drawer (vkpi_analysis_cache, graceful degrade)
- 76fc072 feat(projects): show keyframe QA results in review tab (final_v1 untouched, graceful degrade)
- 1ef8a2d feat(video): add independent final_v1 keyframe QA derive method
- b3a59c0 refactor(video): extract shared keyframe helper for QA (v2 judges reuse, final_v1 untouched)
- c55f276 feat(video): make final_v1 model configurable, default Flash (Pro fallback, cache-consistent)
- 6fa1aa4 fix(security): redact proxy credentials in logs (host:port only)
- 5ed7caf fix(kol-recall): defensive render for recall cards (array guards, image fallback)
- 29c5fed feat(kol-url): add UrlDeepCrawlPanel dry-run UI (identify + preview, safe render)
- 1b01ea3 feat(kol-url): connect profile URL deep-crawl flow (dry-run/execute, no V6 Fit)
- 788b8bf feat(kol-url): add deep-crawl runs + llm-deep-analysis tables (independent of V6 Fit)
- db5d77c feat(kol-profile): add safe profile-basics writer service (whitelist, no V6 Fit)
- d434d83 feat(kol-url): add url deep-crawl dry-run endpoint (classify + dedup, read-only)
- 8392719 fix(kol-recall): add onError fallback for evidence thumbnails (no broken image)
- 6eab51b feat(kol-recall): show avatar + followers/bio on cards with initial fallback
- 8d38332 feat(kol-profile): add profile basics backfill (apify/yt-api, no V6 Fit touch)
- 90cd8d4 feat(kol-recall): add recall status table (recallable/suspect/pending/empty, index-side)

19. 已知问题 / 技术债

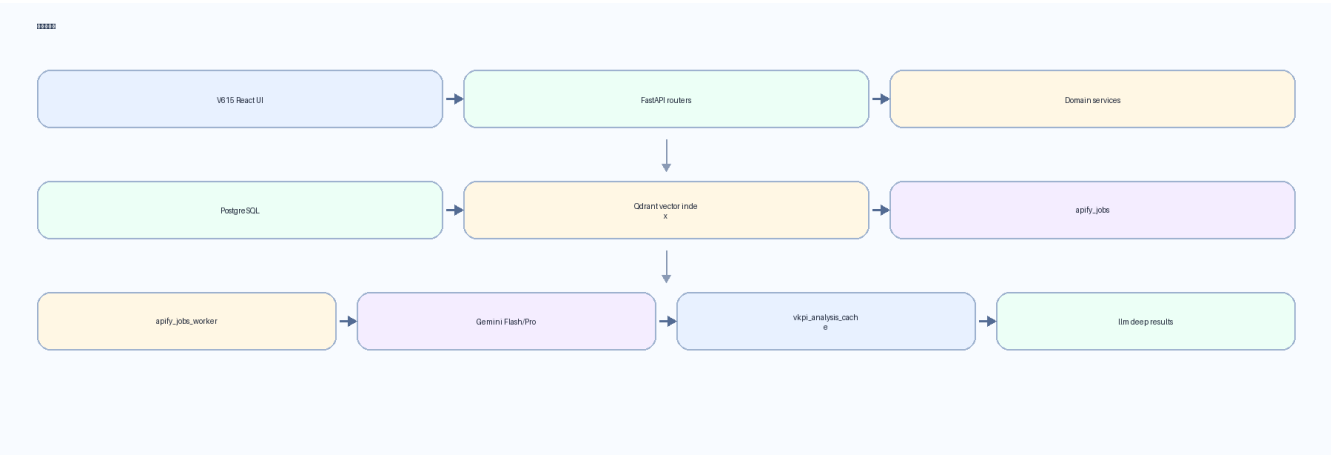
1. TikTok resolver 未完全打通。
2. 历史 video failed 大量存在，主要是下载、resolver、quota、429。
3. LLM 调用未完全收口到 Gateway。
4. R2 avatar 未完成，平台 CDN 仍可能 CORP / signed URL 过期。
5. 旧 VIA 与 V615 并存，不能直接混用。
6. 详情仍有 REAL ER / HHI / Loyalty / Trend / 设备 / 合作历史等占位。
7. Task Queue 阶段一只是聚合查询，不是统一任务登记层。
8. URL video branch 未接。
9. migration 历史长，旧表/空壳表多，schema 变更需谨慎。

20. 待做路线图

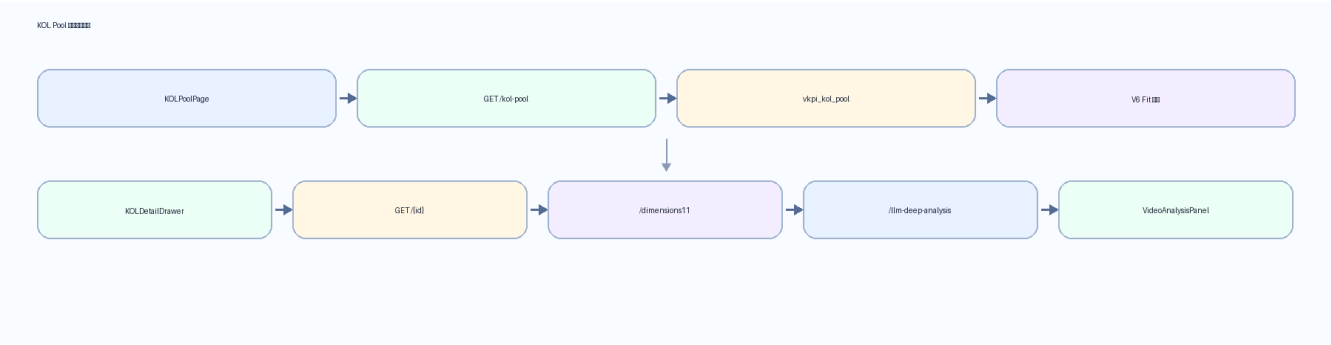
- P0 安全收口：全站 LLM 强制预算闸门、裸调收口、Worker 子阶段上报、R2 avatar、Decodo 凭证 reset。
- P1 KOL Detail 完整化：AI 深析完成后自动刷新、单条 final_v1 完成后自动沉淀、打开按钮接 PostDetailDrawer、REAL ER/HHI/Loyalty/Trend 接真实源。
- P2 URL Deep Crawl：前端 execute=true、video URL 分支、video URL → evidence → enqueue final_v1、新 KOL 建档状态流转。
- P3 Video Pipeline：TikTok resolver、IG resolver、yt-dlp/proxy 监控、Flash+QA 自动触发、失败 bucket 自动归因。
- P4 Product Recall：比例 UI 可调、产品下拉接 catalog、SKU use-case 配置化、召回证据增强、LLM 校准 creator/reviewer。
- P5 全网发现 B：需求拆搜索词、平台搜索、去重、profile basics、shallow filter、高价值 deep analysis。
- P6 Projects / Contracts：review 自动拉 deep result、contracts 和项目阶段联动、Events 从 mock 升级真实 backend。
- P7 报告归档：本档案定期更新，生成 Markdown/PDF/JSON 索引。

链路图可视化文件

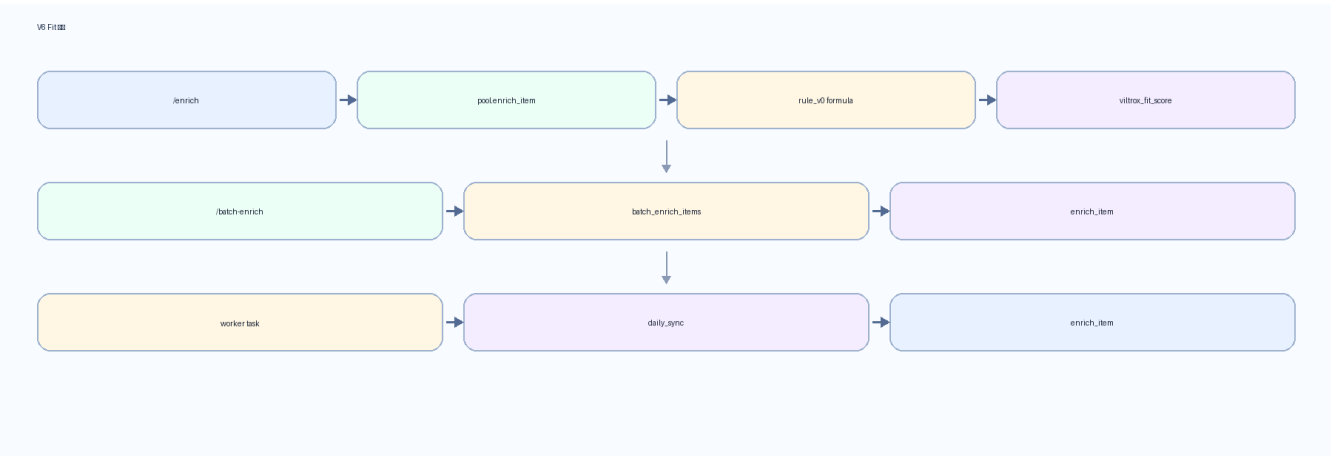
系统总架构



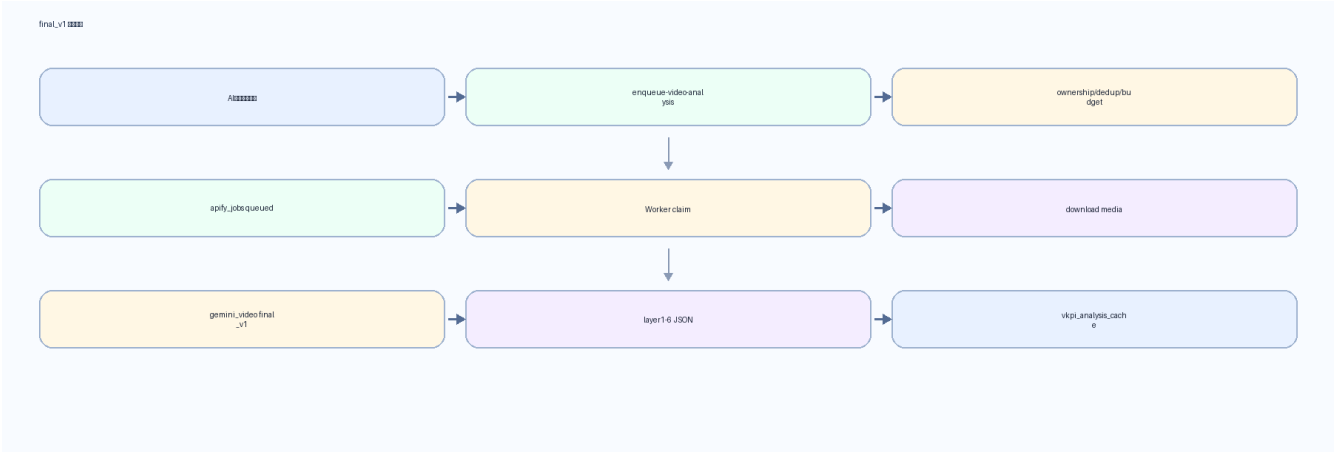
KOL Pool 主列表与详情



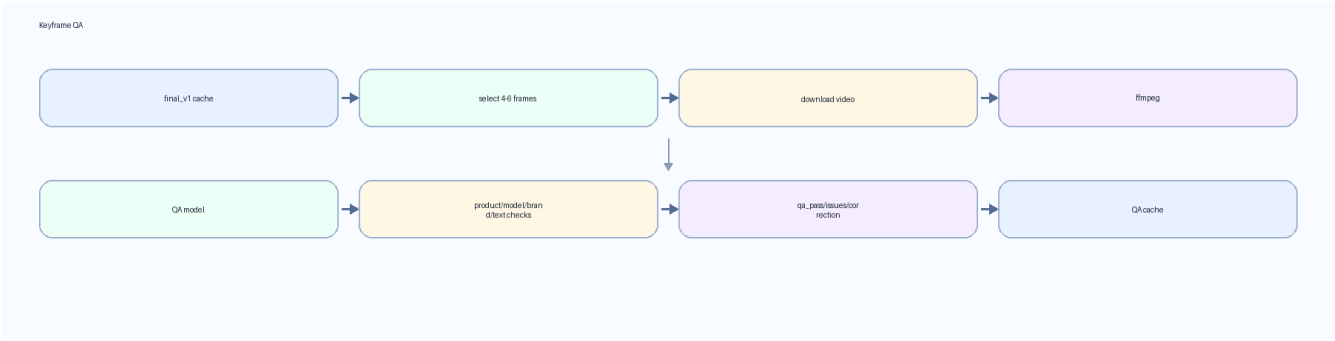
V6 Fit 写口



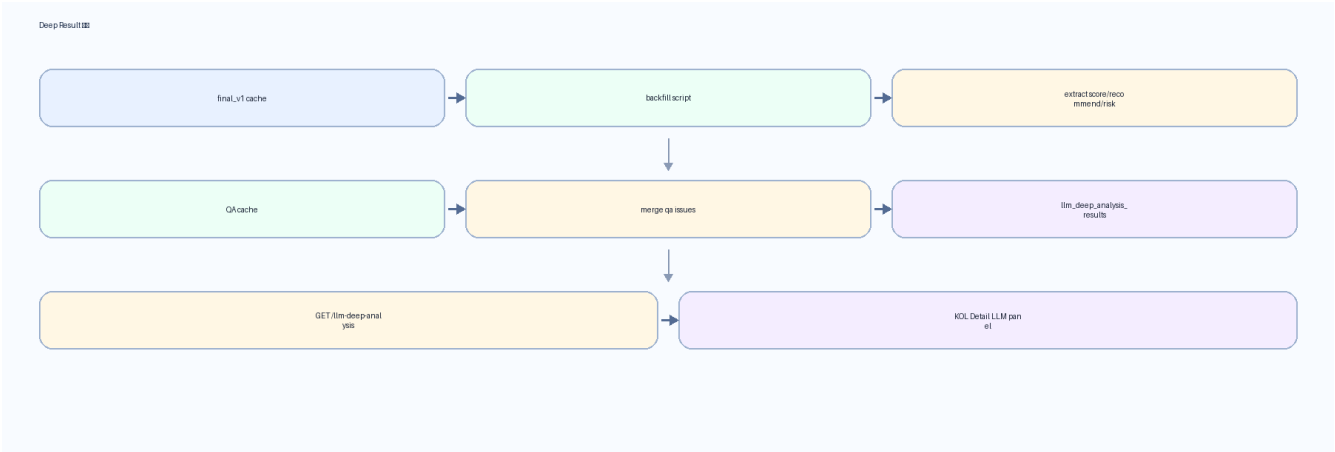
final_v1 视频深析



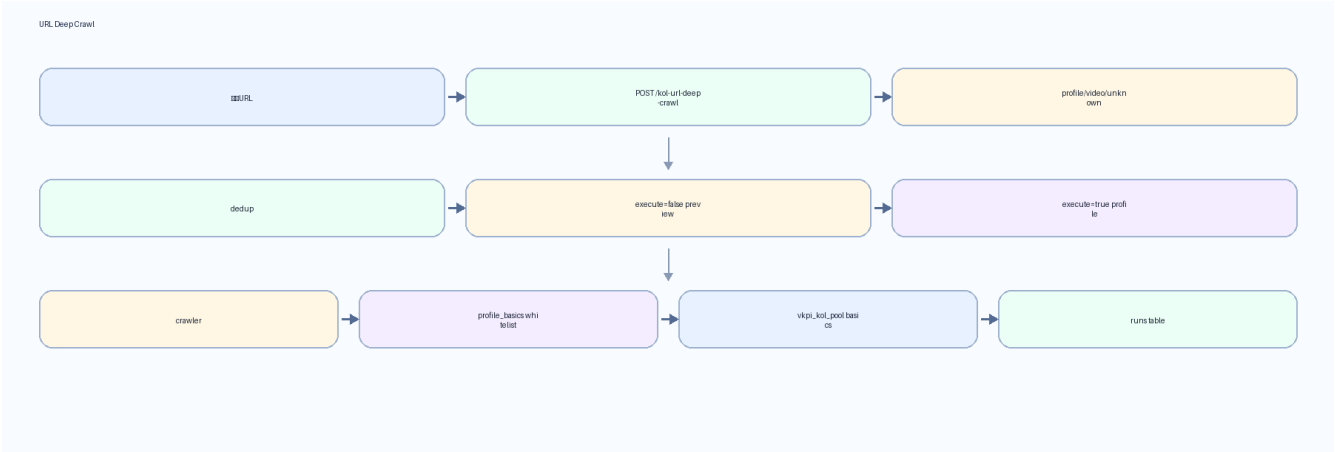
Keyframe QA



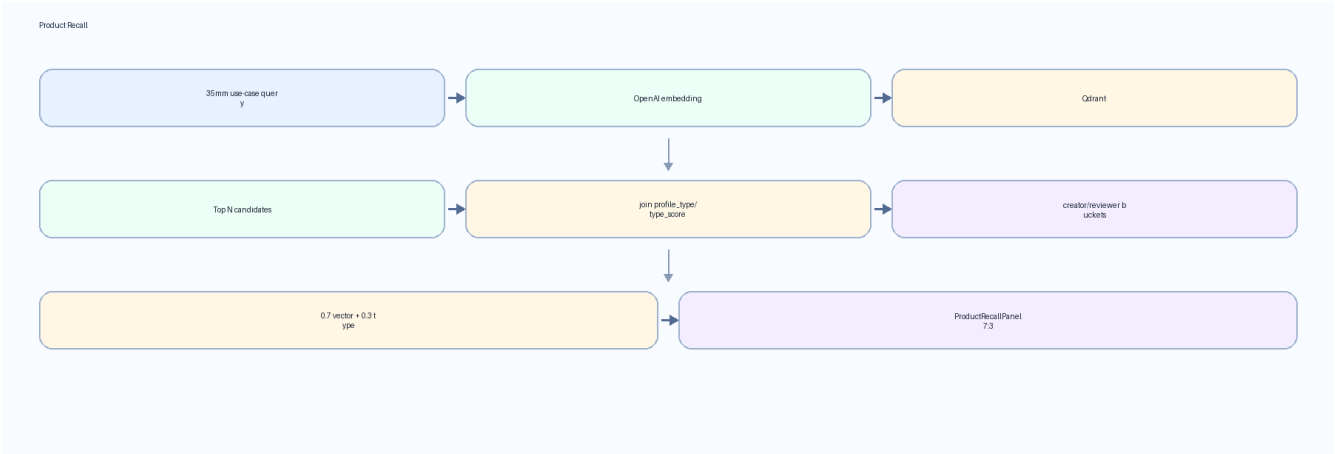
Deep Result 沉淀



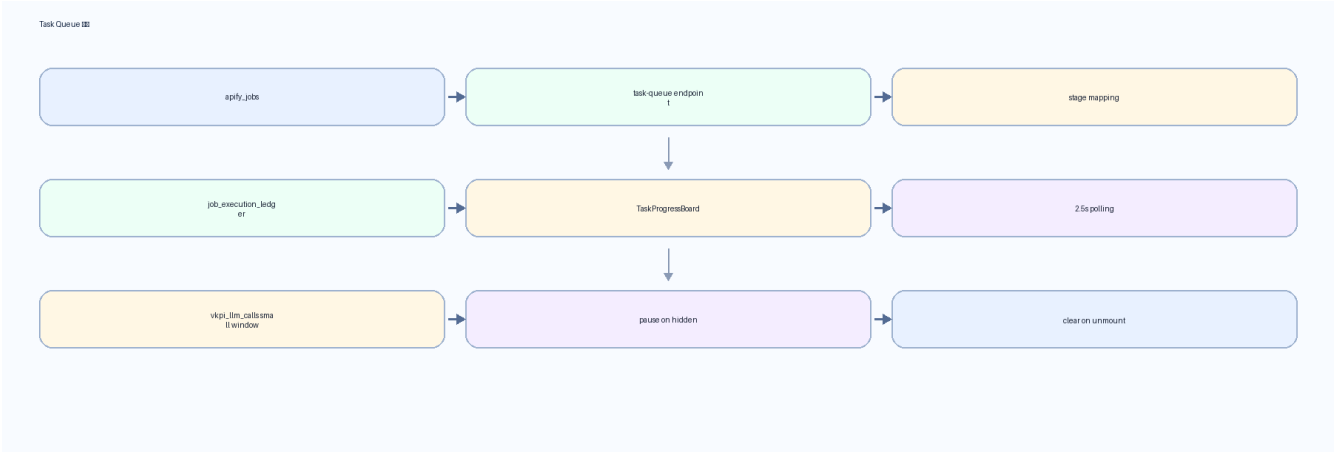
URL Deep Crawl



Product Recall



Task Queue 看板



V-KPI 链路图合集

生成日期：2026-06-07

系统总架构

Mermaid 源码

```
graph LR
    UI[UI[V615 React UI]] --> API[API[FastAPI routers]]
    API --> Domain[Domain[Domain services]]
    Domain --> PG[(PG[(PostgreSQL)]]
    Domain --> Qdrant[(Qdrant[(Qdrant vector index)]]
    API --> Jobs[Jobs[apify_jobs]]
    Worker[Worker[apify_jobs_worker]] --> Jobs
    Worker --> Gemini[Worker[ Gemini Flash/Pro]]
    Worker --> Cache[Worker[ vkpi_analysis_cache]]
    Cache --> Deep[Cache[ vkpi_kol_llm_deep_analysis_results]]
    UI --> Deep
```

KOL Pool 主列表与详情

Mermaid 源码

```
graph TD
    Page[Page[KOLPoolPage]] --> ListAPI[ListAPI[GET /kol-pool]]
    ListAPI --> Pool[Pool[(vkpi_kol_pool)]]
    Pool --> Sort[Sort[COALESCE(viltrox_fit_score,0) DESC]]
    Page --> Drawer[Drawer[KOLDetailDrawer]]
    Drawer --> ItemAPI[Drawer[ItemAPI[GET /kol-pool/{id}]]]
    Drawer --> D11[Drawer[D11[GET /dimensions11]]]
    Drawer --> Deep[Drawer[Deep[GET /llm-deep-analysis]]]
    Drawer --> Video[Drawer[Video[KOLVideoAnalysisPanel]]]
    Video --> Cache[Video[(vkpi_analysis_cache)]]
```

V6 Fit 写口

Mermaid 源码

```
graph TD
    EnrichAPI[EnrichAPI[POST /kol-pool/{id}/enrich]] --> Enrich[Enrich[pool.enrich_item]]
    BatchAPI[BatchAPI[POST /kol-pool/batch-enrich]] --> Batch[Batch[pool.batch_enrich_items]]
    WorkerTask[WorkerTask[workers/tasks/vkpi.py]] --> Enrich
    Daily[daily_sync.py] --> Enrich
    Enrich --> Rule[Rule[rule_v0 formula]]
    Rule --> Score[Rule[(vkpi_kol_pool.viltrox_fit_score)]]
    Batch --> Enrich
```

final_v1 视频深析

Mermaid 源码

```
graph TD
    Button[Button[AI深度分析按钮]] --> EnqueueAPI[EnqueueAPI[POST /enqueue-video-analysis]]
    EnqueueAPI --> Dedup[Dedup[ownership + cache/job dedup + budget preflight]]
    Dedup --> Job[Job[apify_jobs queued]]
    Worker[Worker[apify_jobs_worker claim SKIP LOCKED]] --> Job
    Worker --> Download[Worker[resolve/download media via yt-dlp/proxy]]
    Download --> Analyzer[Analyzer[gemini_video final_v1]]
    Analyzer --> Layers[Analyzer[layer1-6 JSON]]
    Layers --> Cache[Layers[(vkpi_analysis_cache)]]
```

Keyframe QA

Mermaid 源码

```
graph TD
    FinalV1[FinalV1[(final_v1 cache)]] --> Select[Select[select 4-6 frames]]
    Select --> Download[Download[download video]]
    Download --> FFmpeg[Download[FFmpeg[ffmpeg extract frames]]]
    FFmpeg --> QAModel[FFmpeg[QA model checks product/model/brand/competitor/text]]
    QAModel --> QAResult[QAResult[qa_pass/issues/score_correction]]
    QAResult --> QACache[QAResult[(vkpi_analysis_cache derive_method final_v1_keyframe_qa)]]
```

Deep Result 沉淀

Mermaid 源码

```
flowchart TD
    Cache[(vkpi_analysis_cache final_v1)] --> Script[backfill_kol_llm_deep_analysis_results.py]
    QACache[(keyframe QA cache)] --> Script
    Evidence[(vkpi_kol_video_evidence)] --> Script
    Script --> Extract[marketing_score fallback + recommendations + risk + QA]
    Extract --> Deep[(vkpi_kol_llm_deep_analysis_results)]
    Deep --> Endpoint[GET /llm-deep-analysis]
    Endpoint --> Drawer[LLM深度判断 panel]
```

URL Deep Crawl

Mermaid 源码

```
flowchart TD
    Input[粘贴 URL] --> Endpoint[POST /kol-url-deep-crawl]
    Endpoint --> Classify[profile/video/unknown]
    Classify --> Dedup[platform + handle/channel_id dedup]
    Dedup --> DryRun[execute=false preview]
    DryRun --> Execute[execute=true profile flow]
    Execute --> Crawler[youtube/ig/tiktok crawler]
    Crawler --> Writer[profile_basics whitelist writer]
    Writer --> Pool[(vkpi_kol_pool profile fields)]
    Pool --> Run[(vkpi_kol_url_deep_crawl_runs)]
```

Product Recall

Mermaid 源码

```
flowchart TD
    Query[35mm use-case query] --> Embed[OpenAI text-embedding-3-small]
    Embed --> Qdrant[(vkpi_kol_profile_index_v1)]
    Qdrant --> Candidates[Top N vector candidates]
    Candidates --> Join[Join index entries profile_type/type_scores]
    Join --> Buckets[creator/reviewer buckets mixed dominant]
    Buckets --> Fuse[Fuse 0.7 vector + 0.3 type score]
    Fuse --> Panel[ProductRecallPanel 7:3 soft display]
```

Task Queue 看板

Mermaid 源码

```
flowchart TD
    Apify[(apify_jobs)] --> QueueAPI[GET /task-queue]
    Ledger[(job_execution_ledger)] --> QueueAPI
    Calls[(vkpi_llm_calls small window)] --> QueueAPI
    QueueAPI --> Map[stage mapping queued/search/thinking/summarizing]
    Map --> Board[TaskProgressBoard]
    Board --> Poll[2.5s poll, pause on hidden, clear on unmount]
```

附录A：关键 Endpoint 清单

Method	Path	用途	读写	安全说明
GET	/api/admin/vkpi/kol-pool	KOL Pool 主列表	读	默认按 viltrox_fit_score 排序
GET	/api/admin/vkpi/kol-pool/summary	KOL Pool 统计	读	不写评分
GET	/api/admin/vkpi/kol-recall	产品向量召回	读	只读 Qdrant/index, 不碰 V6 Fit
POST	/api/admin/vkpi/kol-url-deep-crawl	URL 识别、查重、profile execute	dry-run 读；execute 写基础字段	使用 profile basics 白名单
GET	/api/admin/vkpi/kol-pool/{id}	KOL 详情基础数据	读	不写
POST	/api/admin/vkpi/kol-pool/{id}/enqueue-video-analysis	单 evidence 入队 final_v1	写 apify_jobs	快照校验 V6 Fit 未变
GET	/api/admin/vkpi/kol-pool/{id}/dimensions11	真实 11 维	读	没 persisted 数据则隐藏
GET	/api/admin/vkpi/kol-pool/{id}/llm-deep-analysis	LLM 深度判断	读	只读 deep result 表
GET	/api/admin/vkpi/task-queue	任务看板聚合	读	不触发任务
POST	/api/admin/vkpi/kol-pool/{id}/enrich	单 KOL V6 enrich	写评分	V6 Fit 核心危险写口
POST	/api/admin/vkpi/kol-pool/batch-enrich	批量 enrich	写评分	批量危险写口
POST	/api/admin/kol/tools/analyze-url	旧 VIA URL 分析	可能调分析	不应直接接 V615
POST	/api/admin/kol/kols/{id}/scan-account	旧单账号扫描	写旧体系	需隔离
POST	/api/admin/kol/kols/{id}/analyze-account	旧账号 dossier	写旧体系	需剥离后复用

附录B：关键脚本清单

脚本	用途	是否写库/调用外部	注意
scripts/start_admin.sh	启动 admin 后端	启服务	读 .env
scripts/start_worker.sh	启动 Worker	启 Worker，消费队列	会处理 queued job
scripts/final_v1_worker_status.py	查看 final_v1 状态、费用、cache	只读	已兼容 score 双 JSON 落点
scripts/enqueue_final_v1_video_jobs.py	批量入队 final_v1	写 apify_jobs	批量烧钱入口
scripts/backfill_kol_llm_deep_analysis_results.py	从 final_v1+QA cache 提炼 deep result	--commit 才写	不调 LLM，不碰 V6 Fit
scripts/backfill_kol_profile_basics.py	profile 基础字段 backfill	调 Apify/YT API，写基础字段	白名单写入，校验评分未变
scripts/build_kol_profile_index.py	建 KOL profile vector index	调 embedding，写 Qdrant/index	vector_recall only
scripts/expand_kol_profile_index.py	扩量 KOL vector index	调 embedding，写 index	不改 V6 Fit
scripts/classify_kol_profile_type.py	creator/reviewer/mixed 分类	写 index-side 类型字段	类型分不是质量分
scripts/mark_kol_profile_recall_status.py	标 recallable/suspect/pending/empty	写独立 status 表	不删 KOL，不写评分
scripts/migrate_vkpi_media_cache_to_r2.py	媒体迁 R2	写 R2/媒体表	avatar 链路仍需补

附录C：安全边界

正式 V6 Fit 写口：pool.enrich_item、pool.batch_enrich_items、/kol-pool/{id}/enrich、/kol-pool/batch-enrich、worker task 间接 enrich、daily sync 间接 enrich。

明确不碰 V6 Fit：Product Recall、URL Deep Crawl profile flow、Profile basics backfill、Single evidence video enqueue、final_v1 video analysis、keyframe QA、deep result、TaskProgressBoard。

LLM 边界：已有 llm_gateway.budget_preflight、budget_guard、vkpi_provider_budget_caps、vkpi_ai_cost_ledger、vkpi_llm_calls，但仍需继续收口裸调 LLM。

Worker 边界：启停 Worker、入队、requeue 都不是只读；TaskProgressBoard 只读聚合，不触发任务。

凭证边界：YTDLP_PROXY 不得完整打印；日志只显示 host:port。

前端 JSON 边界：string/array/object 都要防御渲染，不能直接把 object 塞进 JSX。

附录D：术语表

术语	含义
V6 Fit	KOL Pool 正式业务评分，字段是 viltrox_fit_score
llm_v6_fit	从 video final_v1 / QA 提炼出的独立 LLM 判断分
final_v1	当前 video 深析主方法，输出 layer1-6
keyframe QA	在 final_v1 后抽关键帧核验产品/型号/铭文/竞品上下文
evidence	KOL 的视频/帖子证据，主要表是 vkpi_kol_video_evidence
analysis cache	vkpi_analysis_cache，存 video final_v1、QA 等分析结果
deep result	vkpi_kol_llm_deep_analysis_results，KOL 层独立 LLM 结果
vector_recall	产品召回方法，基于 Qdrant embedding
profile_type	creator / reviewer / mixed 分类
recall_status	recallable / suspect / pending_data / empty
TaskProgressBoard	V615 左侧侧边栏任务进度看板
URL Deep Crawl	粘 URL 后识别、查重、profile 抓取/建档的统一入口

文件索引

- /Users/bibiboer/Documents/V-KPI—marketing/reports/vkpi_project_archive_2026-06-07_FULL.md
- /Users/bibiboer/Documents/V-KPI—marketing/reports/vkpi_project_archive_2026-06-07_FULL.pdf
- /Users/bibiboer/Documents/V-KPI—marketing/reports/vkpi_project_archive_2026-06-07_FULL.html
- /Users/bibiboer/Documents/V-KPI—marketing/reports/vkpi_project_archive_2026-06-07_diagrams.md
- /Users/bibiboer/Documents/V-KPI—marketing/reports/vkpi_project_archive_appendix_2026-06-07.json
- /Users/bibiboer/Documents/V-KPI—marketing/reports/diagrams